

21910-2011

บทที่ 10

2-2-3

คำสั่ง ARRAY OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING BASIC

หัวข้อเรื่อง

10.1 นิยามข้อมูลแบบ ARRAY

10.2 การอ้างถึงข้อมูลใน ARRAY

10.3 ตัวอย่างโปรแกรม

แนวคิดสำคัญ

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีปริมาณข้อมูลมาก ๆ ที่อาศัยการประมวลผลในรูปแบบเดียวกัน ดังนั้น การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการงานเหล่านี้จะต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นจำนวนมากลงในตัวแปร ในกรณีนี้ หากเราประกาศตัวแปรหนึ่งตัวสำหรับข้อมูลหนึ่ง จำนวนโปรแกรมของเราจะประกอบด้วย ตัวแปรเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น การเข้าถึงค่าภายในตัวแปรจะต้องกระทำผ่านตัวแปรแต่ละตัวโดยตรง และไม่สามารถรวบรวมการประมวลผลในรูปแบบเดียวกันไว้ในโครงสร้างแบบวนซ้ำได้ ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่รวมทั้ง ภาษาซีชาร์ปจึงรองรับการใช้งานโครงสร้างการเก็บข้อมูลชนิดพิเศษ ที่อนุญาตให้เราจัดการกับข้อมูลชนิดเดียวกันหลายๆ จำนวนผ่านตัวแปรเพียง ตัวเดียว โครงสร้างการเก็บข้อมูลดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า อาร์เรย์ (ARRAY) และตัวแปรที่ประกาศขึ้นมาเพื่อใช้อ้างถึงอาร์เรย์ จะถูกเรียกว่า ตัวแปรแบบอาร์เรย์

สมรรถนะย่อย

แสดงความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจโดยใช้คำสั่ง ARRAY

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1. บอกชนิดและอ้างถึงข้อมูลแบบอาร์เรย์ได้ถูกต้อง
2. เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ในงานธุรกิจโดยใช้คำสั่งอาร์เรย์ได้ถูกต้อง
3. แสดงเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด และรอบคอบ
4. บอกแนวทางการนำความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง ARRAY ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการใช้คำสั่ง ARRAY ด้วยความละเอียด และรอบคอบ

เนื้อหาสาระ

ในการเขียนโปรแกรม หากประกาศตัวแปรหนึ่งตัวสำหรับข้อมูลหนึ่งจำนวนโปรแกรมจะประกอบด้วย ตัวแปรเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น การเข้าถึงค่าภายในตัวแปรจะต้องกระทำผ่านตัวแปรแต่ละตัวโดยตรงและไม่สามารถรวบรวมการประมวลผลในรูปแบบเดียวกันไว้ในโครงสร้างแบบวนซ้ำได้ ภาษาโปรแกรมส่วนใหญ่รวมทั้งภาษาวิชวลซีชาร์ป จึงรองรับการใช้งานโครงสร้างการเก็บข้อมูลชนิดพิเศษที่อนุญาตให้เราจัดการกับข้อมูลชนิดเดียวกันหลาย ๆ จำนวนผ่านตัวแปรเพียงตัวเดียว โครงสร้างการเก็บข้อมูลดังกล่าว มีชื่อเรียกว่าอาร์เรย์ (ARRAY) และตัวแปรที่ประกาศขึ้นมาเพื่อใช้อ้างถึงอาร์เรย์ จะถูกเรียกว่าตัวแปรแบบอาร์เรย์ ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะได้กล่าวถึง ชนิดข้อมูลแบบอาร์เรย์, การอ้างถึงข้อมูลแบบอาร์เรย์ และตัวอย่างโปรแกรมแบบอาร์เรย์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป